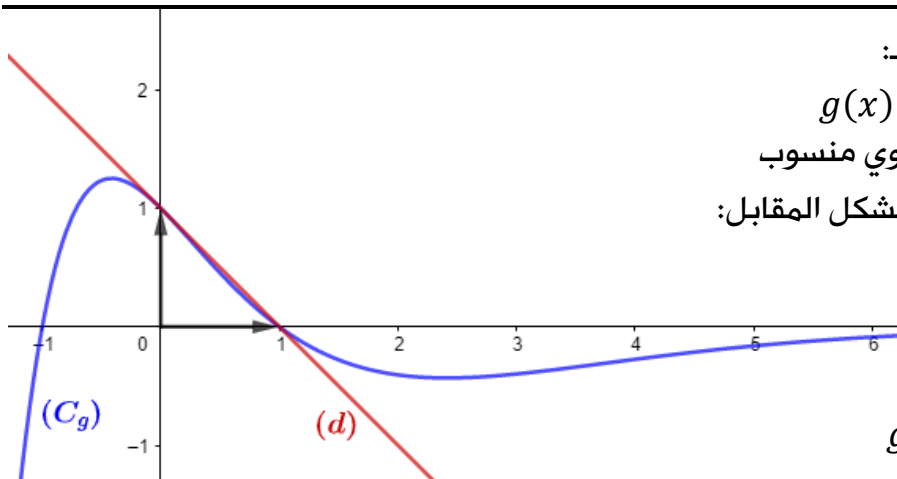


المدة: 1 ساعة

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = (a - bx^2)e^{-x}$$

و (C_g) تمثيلها البياني في مستوي منسوب

إلى معلم متعامد متجانس في الشكل المقابل:

1 بقراءة بيانية:

أ/ اكتب معادلة للمستقيم (d) ب/ عيّن $g(-1)$ ، $g(0)$ و $g'(0)$

2 باستعمال ما سبق، بيّن أن

$$g(x) = (1 - x^2)e^{-x}$$

3 عين إشارة $g(x)$ حسب قيم x (II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = (1 + x)^2 e^{-x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي السابق.

1

أ/ احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ب/ علما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$ ، بيّن أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا

2

أ/ بيّن أنه من أجل كل x حقيقي: $f'(x) = g(x)$ ب/ استنتج تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتهاج/ استنتج أن الدالة f موجبة على $\mathbb{R}$

3

أ/ عيّن دون حساب $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)-1}{x} \right)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.ب/ اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 04 مثل بيانيا كل من (T) و (C_f) 5 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(1 + x)^2 = me^x$ (III) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(|x|)$ 1 بيّن أن الدالة h زوجية2 إشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) منحنى الدالة h انطلاقا من (C_f) ، ثم أنشئه

فرض الفصل الأول

[تصحيح نموذجي مقترح]

المستوى: 3 ثانوي - علوم تجريبية

(I)

1

أ/ كتابة معادلة للمستقيم (d):

المستقيم (d) مستقيم تألفي ميله (-1) لأنه موازي للمنصف

الثاني، ويمر من الترتيبة 1

0.5

إذن: $y(d) = -x + 1$

ب/ تعيين $g(0)$ ، $g(-1)$ و $g'(0)$

0.5 $g(-1) = 0$

0.5 $g(0) = 1$

0.5 $g'(0) = -1$

ج/ تبين أن $g(x) = (1 - x^2)e^{-x}$

لدينا: $g(0) = 1$

ومنه: $(a + b(0)^2)e^{-0} = 1$

إذن: $a = 1$

ولدينا: $g(-1) = 0$

ومنه: $(1 + b(-1)^2)e^{-(1)} = 0$

ومنه: $1 + b = 0$

إذن: $b = -1$

2 تعيين إشارة $g(x)$ حسب قيم x :

منحنى الدالة g يقطع حامل محور الفواصل في فاصلتين:

$x = -1$ و $x = 1$

ومنه:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

1

(II)

1

أ/ حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\underbrace{(1+x)^2}_{+\infty} \underbrace{e^{-x}}_{+\infty} \right]$$

$$= +\infty$$

ب/ علما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$ ، تبين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(1+x+x^2)e^{-x}]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\underbrace{e^{-x}}_0 + \underbrace{xe^{-x}}_0 + \underbrace{x^2 e^{-x}}_0 \right]$$

$$= 0$$

• التفسير:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $+\infty$ معادلته $y = 0$

2

أ/ تبين أنه من أجل كل x حقيقي: $f'(x) = g(x)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(1+x)e^{-x} - (1+x)^2 e^{-x} \\ &= e^{-x}(1+x)(2-1-x) \\ &= e^{-x}(1+x)(1-x) \\ &= e^{-x}(1-x^2) \\ &= g(x) \end{aligned}$$

ب/ استنتاج تغيرات الدالة f :

لدينا: $f'(x) = g(x)$
ومنه إشارة المشتقة من إشارة $g(x)$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	0	$4e^{-1}$	0	0

ج/ استنتاج أن الدالة f موجبة على $\mathbb{R}$:

من جدول التغيرات:

أقصى قيمة حدية صغرى تبلغها الدالة f هي 0 ، ومنه فالدالة f

موجبة على $\mathbb{R}$

3

أ/ تعيين دون حساب $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)-1}{x} \right)$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)-1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)-f(0)}{x-0} \right) \\ &= f'(0) \\ &= g(0) \\ &= 1 \end{aligned}$$

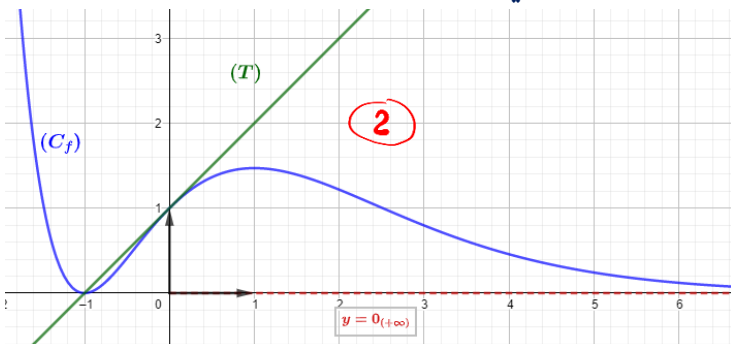
• التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مماس عند النقطة ذات الفاصلة 0 معامل توجيهه 1

ب/ كتابة معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0 :

$$\begin{aligned} y_{(T)} &= f'(0)(x-0) + f(0) \\ &= x + 1 \end{aligned}$$

4 التمثيل البياني:



5 المناقشة البيانية:

$$\begin{aligned}(1+x)^2 &= me^x \\ \Rightarrow (1+x)^2 e^{-x} &= m \quad (0.25) \\ \Rightarrow f(x) &= m\end{aligned}$$

ومنه حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيمات

$$y_m = m \text{ ذات المعادلة}$$

وهي:

لما $m < 0$ المعادلة لا تقبل حلول (0.25)

لما $m = 0$ المعادلة تقبل حل مضاعف سالب (0.25)

لما $0 < m < 1$ المعادلة تقبل حل موجب وحلين سالبين (0.25)

لما $m = 1$ المعادلة تقبل حل موجب وحل معدوم وحل سالب (0.25)

لما $1 < m < 4e^{-1}$ المعادلة تقبل حلين موجبين وحل سالب (0.25)

لما $m = 4e^{-1}$ المعادلة تقبل حل سالب وحل مضاعف موجب (0.25)

لما $m > 4e^{-1}$ المعادلة تقبل حل وحيد سالب (0.25)

(III)

1 تبين أن الدالة h زوجية

$$\begin{aligned}h(-x) &= f(|-x|) \\ &= f(|x|) \\ &= h(x)\end{aligned}$$

إذن الدالة h زوجية (1)

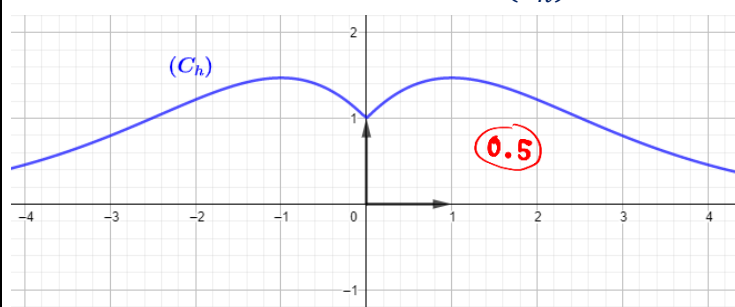
2 شرح كيف يمكن إنشاء (C_h) :

$$\begin{aligned}h(x) &= f(|x|) \\ &= \begin{cases} f(x) & ; x > 0 \\ f(-x) & ; x < 0 \end{cases} \quad (0.5)\end{aligned}$$

لما $x > 0$: (C_h) ينطبق على (C_f) (0.5)

وبما أن الدالة h زوجية، فهي متناظرة بالنسبة لمحور الترتيب.

- إنشاء (C_h)



♥ بالتوفيق في شهادة البكالوريا ♥